

# TP1 — Definición del Producto y del Segmento

Repositorio de github: [gadsii-SPOTTER](#)

## El Segmento

Miembros activos de la comunidad UNLaM (estudiantes de grado y posgrado, docentes, personal administrativo, de mantenimiento, limpieza y seguridad) de todos los turnos, así como también visitantes externos que concurren a diversas actividades en el predio, ya sea deportivas o eventos en el teatro de la institución, que se trasladan a la universidad utilizando vehículos particulares (autos, motos o bicicletas) y necesitan gestionar con anticipación un espacio en el estacionamiento.

### Estimación aproximada del segmento

La universidad cuenta históricamente con unos 65.000 estudiantes regulares, más aproximadamente 5.000 personas entre docentes, personal de seguridad, limpieza, administrativos y visitantes externos. Esto nos da una base de 70.000 personas.

Asumimos que la mayoría utiliza transporte público o camina. Estimamos que un 30% de la comunidad total elige movilizarse en un medio propio (auto, moto o bicicleta) por cuestiones de distancia, comodidad o el horario de su jornada. Esto reduce el número a 21.000 personas.

No todos los que van en vehículo estacionan dentro de la universidad; algunos encuentran lugar rápido en las calles de alrededores o prefieren no hacer fila en la entrada. Estimamos que un 75% de los usuarios motorizados busca garantizar su lugar dentro.

Multiplicando estos factores ( $70.000 \times 30\% \times 75\%$ ), la estimación nos da que el segmento de la aplicación SPOTTER estaría integrado por aproximadamente **15.750 personas**.

### Qué los distingue del resto de la comunidad UNLaM

Se distinguen porque utilizan un medio de transporte propio (auto, moto o bicicleta) para asistir a la UNLaM, a diferencia de la gran mayoría que llega a pie o en transporte público.

Debido a su forma de traslado, dependen directamente de la disponibilidad de espacios de estacionamiento dentro de la universidad para poder iniciar su jornada laboral o llegar a clase a tiempo.

La necesidad de espacio y el tiempo de permanencia pueden variar según el tipo de vehículo que manejen y el horario o turno en el que asisten a la institución.

## Por qué se eligió este segmento y no otro

Elegimos este segmento porque presenta una problemática real y tangible relacionada con la disponibilidad y organización del estacionamiento dentro de la universidad.

A diferencia de elegir un segmento general, como podría ser "estudiantes de la UNLaM" o "docentes", agruparlos de esta forma permite desarrollar una solución específicamente orientada a la reserva y gestión de espacios para distintos tipos de vehículos.

Además, al elegir "usuarios motorizados" sin importar su rol (estudiante, seguridad, docente), el producto resuelve un dolor que cruza transversalmente a toda la institución.

## Usuarios reales del segmento

### Usuario U1

- Rol dentro del segmento: Estudiante de 4to año de Ingeniería Informática de la UNLaM que asiste en auto al turno noche.
- Cómo llegamos a esta persona: Compañero de otra materia
- Relación previa con el equipo: Conocido de un integrante
- Confirmó disponibilidad para el relevamiento del TP2, última semana de agosto.
- Confirmó disponibilidad para probar el MVP del TP5, última semana de septiembre.

### Usuario U2

- Rol dentro del segmento: Docente de la UNLaM que asiste regularmente en auto para dictar clases.
- Cómo llegamos a esta persona: Conocido del trabajo
- Relación previa con el equipo: Conocido de un integrante
- Disponibilidad para el TP2: Pendiente de confirmación.
- Disponibilidad para el TP5: Pendiente de confirmación.

### Usuario U3

- Rol dentro del segmento: Personal de Seguridad de la UNLaM
- Cómo llegamos a esta persona: Conocido de la facultad
- Relación previa con el equipo: Ninguna
- Confirmó disponibilidad para el TP2. Pendiente de Confirmación
- Confirmó disponibilidad para el TP5. Pendiente de Confirmación

## El producto

El sistema de gestión desarrollado por el equipo lleva el nombre de **SPOTTER**.

## Problemática abordada y alcance de la solución

Esta herramienta surge para dar respuesta a la problemática diaria vinculada con la disponibilidad y la incertidumbre de los espacios de estacionamiento dentro de la universidad.

El sistema resuelve este conflicto funcionando como una aplicación de gestión que permite consultar la disponibilidad en tiempo real y reservar espacios según el horario de uso específico.

Está diseñada para resolver este contratiempo tanto a los miembros activos de la comunidad UNLaM (estudiantes, docentes, personal administrativo, de seguridad y de limpieza) como a los visitantes externos que asisten a eventos en el teatro o realizan actividades deportivas en la institución, que asisten de manera regular utilizando vehículos particulares, ya sean autos, motos o bicicletas.

## Funcionalidades core

El diseño contempla un conjunto de herramientas para el funcionamiento del sistema:

**Consulta de disponibilidad:** permite a los usuarios visualizar el estado de ocupación y los espacios libres asignados en tiempo real para autos, motos y bicicletas, brindando previsibilidad antes de llegar a la universidad y; en caso de no tener disponibilidad, estimar la espera.

**Reserva de lugar:** Se integra un motor de reservas organizado por franjas horarias. A través de esta función, la aplicación permite gestionar y asegurar los espacios de estacionamiento dependiendo del horario de trabajo o de cursada de cada persona.

**Validación de ingresos:** sirve para conectar la reserva virtual con el acceso físico, permitiendo que el personal de seguridad, actuando como usuario operativo del sistema, pueda verificar rápidamente las autorizaciones y administrar el flujo de entrada de los vehículos.

## Integraciones tecnológicas que requiere

Componentes de software de desarrollo propio:

- Front-end: aplicación web responsive
- Back-end: Backend de negocio, Backend procesamiento imágenes (patentes / caras)

Integración externa:

- API: verifica si la persona es un miembro activo de la comunidad UNLaM (estudiantes de grado y posgrado, docentes, personal administrativo, de mantenimiento, limpieza y seguridad). Además, verifica que la persona sea dueña del vehículo (auto / moto).
- Servicio de infraestructura: en la nube.
- Sensor: cámaras en las entradas con integración de IA (reconocimiento de patente).

# Los grupos de usuarios

Grupos de usuarios principales del producto:

- **Estudiantes con auto:** estudiantes de la UNLaM con auto que utilizan el estacionamiento, van en horarios específicos y son la mayoría que usa el estacionamiento. Con la aplicación podrían planificar mejor la asistencia a clases en tiempo y forma
- **Estudiantes con moto:** estudiantes de la UNLaM con motocicleta que utilizan el estacionamiento, van en horarios específicos y tienen capacidad distinta que los estudiantes con auto. Con la aplicación podrían planificar mejor la asistencia a clases en tiempo y forma.
- **Estudiantes con bicicleta:** estudiantes de la UNLaM con bicicleta que utilizan el estacionamiento, van en horarios específicos.
- **Docentes y personal académico:** profesionales encargados de dictar las materias. Una demora en el ingreso o buscando lugar retrasa el inicio de la clase para los alumnos. Al usar el producto, podrán cumplir con sus horarios laborales sin estrés.
- **Visitantes externos e invitados:** personas ajenas a la rutina universitaria que asisten al teatro o a realizar actividades deportivas, entre otras actividades. Desconocen la dinámica de ocupación del estacionamiento. Su motivación para usar la app es la tranquilidad de saber de antemano que tendrán un lugar asegurado para dejar su vehículo durante el evento.
- **Personal de seguridad, como usuario operativo del sistema:** empleados que controlan los accesos y egresos en las entradas de la universidad. son quienes enfrentan el caos vehicular y las congestiones. Su motivación para adoptar el sistema es contar con una herramienta que automatice la validación de patentes y reservas, agilizando su trabajo.

Grupo de usuarios primario:

- **Personal de seguridad**
- **Docentes y personal académico**
- **Estudiantes con auto**

El estudiante con auto, los docentes y personal académico representan el volumen principal de la demanda diaria, siendo quien necesita utilizar el sistema para consultar la disponibilidad y reservar un espacio de estacionamiento. Por otro lado, resulta indispensable integrar al personal de seguridad dentro del mismo núcleo, ya que actúan como el usuario operativo del sistema en los accesos del estacionamiento.

## Los supuestos

Asumimos que los estudiantes en auto esperan 10 a 15 minutos en horario pico para estacionar.

- Esto se comprueba yendo físicamente a una entrada del estacionamiento y midiendo con cronómetro el tiempo de demora en la fila.

Asumimos que no hay sistema de registro de autos en la UNLaM.

- Realizando entrevistas puntuales al personal de seguridad operativa en las garitas.

Asumimos que existen APIs para comunicarnos con el sistema de alumnos/docentes de la UNLaM.

- Se comprueba consultando con el área de sistemas de la UNLaM.

Asumimos que hay cámaras que apuntan a la salida y entrada del estacionamiento.

- Se comprueba visitando cada salida y entrada del estacionamiento

Asumimos que el personal de seguridad cuenta con conectividad a internet y un dispositivo móvil en las garitas de acceso para poder validar las reservas en tiempo real.

- Esto se comprobaría mediante observación directa en las entradas vehiculares y consultas formales al personal operativo sobre su equipamiento tecnológico actual.

Asumimos que la comunidad universitaria está dispuesta a planificar y reservar su lugar con anticipación en lugar de buscarlo en el momento de llegar a la UNLaM. - **Crítico**

- La evidencia que permitiría confirmar esto serían entrevistas donde los usuarios afirmen preferir usar una aplicación antes de salir de sus casas.
- Es **crítico** porque sostiene la viabilidad entera del proyecto. Dado que el sistema está diseñado específicamente como una aplicación de gestión para consultar disponibilidad y reservar espacios, su éxito depende de que los usuarios adopten este nuevo comportamiento.